

# 15.1. La fonction `semer()` — le départ du hasard

`#include <semer>` : `semer(n)` choisit le point de départ des tirages de `hasard()`.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**Ce qu'elle fait** : `semer(n)` donne au tirage un **point de départ** choisi. C'est utile pour mélanger avec un nombre qui vient du joueur : le moment où il appuie sur START, par exemple.

**La ligne à écrire** : `#include <semer>`.

**Son argument** : un nombre de 0 à 255.

**Ce qu'elle coûte** : une dizaine d'octets.

**Essaie** : `semer(images());` au moment où l'on appuie sur START.

On retrouve `semer` dans 1 leçon

[16](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **419 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      61 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         31 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
EcrireNombre   33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles   31 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Hasard         25 o ← hasard() - tire un nombre au hasard
Tuiles        160 o ← CopierTuiles - 10 lettres sur 43
```

Lettres gravées : 0123456789

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
nombre() × 1    10 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
semer() × 1     9 o sur place, dans main()
hasard() × 1    3 o sur place, dans main() + Hasard (25 o)
image() × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <semer> : le départ du hasard ----  
  
#include <semer>      // semer() : le départ des tirages  
#include <hasard>  
#include <nombre>
```

## 2. UNE VARIABLE — TIRAGE

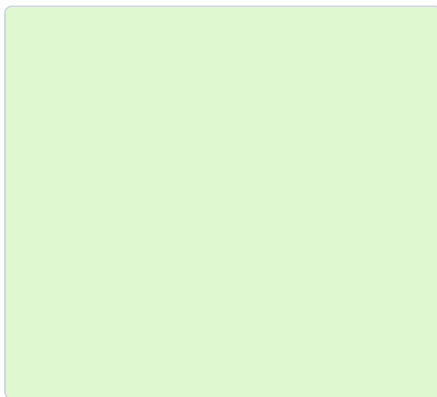
```
uint8_t tirage = 0;
```

## 3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    semer(42);           // le point de départ du hasard  
    tirage = hasard();   // le premier tirage, à partir de là  
    nombre(8, 8, tirage);  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

Un nombre tiré au hasard, au milieu de l'écran.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ un tirage est écrit (« 207 »)

✓ c'est bien la valeur de tirage

---

Ensuite : **16. Un dé, et le hasard du matériel** — chapitre 3 : Retenir, et réagir. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++